

Algoritmi e Strutture Dati

Divide-et-impera

Alberto Montresor

Università di Trento

2026/08/15

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Sommario

- 1 Introduzione
- 2 Torri di Hanoi
- 3 Quicksort
- 4 Algoritmo di Strassen
- 5 Esercizio

Risoluzione problemi

Dato un problema

- Non ci sono "ricette generali" per risolverlo in modo efficiente
- Tuttavia, è possibile evidenziare quattro fasi
 - Classificazione del problema
 - Caratterizzazione della soluzione
 - Tecnica di progetto
 - Utilizzo di strutture dati
- Queste fasi non sono necessariamente sequenziali

Classificazione dei problemi

Problemi decisionali

- Il dato di ingresso soddisfa una certa proprietà?
- Soluzione: risposta sì/no
- Esempio: Stabilire se un grafo è connesso

Problemi di ricerca

- Spazio di ricerca: insieme di "soluzioni" possibili
- Soluzione ammissibile: soluzione che rispetta certi vincoli
- Esempio: posizione di una sottostringa in una stringa

Classificazione dei problemi

Problemi di ottimizzazione

- Ogni soluzione è associata ad una funzione di costo
- Vogliamo trovare la soluzione di costo minimo
- Esempio: cammino più breve fra due nodi

Definizione matematica del problema

È fondamentale definire bene il problema in modo formale

- Spesso la formulazione è banale...
- ... ma può suggerire una prima idea di soluzione
- Esempio: Data una sequenza di n elementi, una permutazione ordinata è data dal minimo seguito da una permutazione ordinata dei restanti $n - 1$ elementi (Selection Sort)

La definizione matematica può suggerire una possibile tecnica

- Sottostruttura ottima → Programmazione dinamica
- Proprietà greedy → Tecnica greedy

Tecniche di soluzione problemi

Divide-et-impera

- Un problema viene suddiviso in sotto-problemi indipendenti, che vengono risolti ricorsivamente (top-down)
- Ambito: problemi di decisione, ricerca

Programmazione dinamica

- La soluzione viene costruita (bottom-up) a partire da un insieme di sotto-problemi potenzialmente ripetuti
- Ambito: problemi di ottimizzazione

Memoization (o annotazione)

- Versione top-down della programmazione dinamica

Tecniche di soluzione problemi

Tecnica greedy

- Approccio "ingordo": si fa sempre la scelta localmente ottima

Backtrack

- Procediamo per "tentativi", tornando ogni tanto sui nostri passi

Ricerca locale

- La soluzione ottima viene trovata "migliorando" via via soluzioni esistenti

Algoritmi probabilistici

- Meglio scegliere con giudizio (ma in maniera costosa) o scegliere a caso ("gratuitamente")

Divide-et-impera

Tre fasi

- **Divide**: Dividi il problema in sotto-problemi più piccoli e indipendenti
- **Impera**: Risolvi i sotto-problemi ricorsivamente
- **Combina**: "unisci" le soluzioni dei sottoproblemi

Non esiste una ricetta "unica" per divide-et-impera

- Merge Sort: "divide" banale, "combina" complesso
- Quicksort: "divide" complesso, niente fase di "combina"
- È necessario uno sforzo creativo

Minimo divide-et-impera

```
int minrec(int[] A, int i, int j)
```

```
if  $i == j$  then
```

```
    | return A[i]
```

```
else
```

```
    |  $m = \lfloor (i + j) / 2 \rfloor$ 
```

```
    | return min(minrec(A, i, m), minrec(A, m + 1, j))
```

Complessità

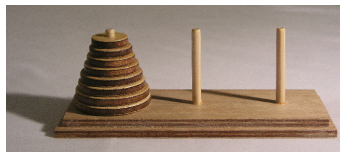
$$T(n) = \begin{cases} 2T(n/2) + 1 & n > 1 \\ 1 & n = 1 \end{cases}$$

$T(n) = \Theta(n)$ – Non ne vale la pena!

Le torri di Hanoi

Gioco matematico

- tre pioli
- n dischi di dimensioni diverse
- Inizialmente, i dischi sono impilati in ordine decrescente nel piolo di sinistra



[Sorgente]

Scopo del gioco

- Impilare in ordine decrescente i dischi sul piolo di destra
- Senza mai impilare un disco più grande su uno più piccolo
- Muovendo al massimo un disco alla volta
- Utilizzando il piolo centrale come appoggio

Le torri di Hanoi

```
hanoi(int n, int src, int dest, int middle)
```

```
if n == 1 then
```

```
    print src → dest
```

```
else
```

```
    hanoi(n - 1, src, middle, dest)
```

```
    print src → dest
```

```
    hanoi(n - 1, middle, dest, src)
```

- $n - 1$ dischi da *src* a *middle*
- 1 disco da *src* a *dest*
- $n - 1$ dischi da *middle* a *dest*



Le torri di Hanoi

```
hanoi(int n, int src, int dest, int middle)
```

```
if n == 1 then
```

```
    print src → dest
```

```
else
```

```
    hanoi(n - 1, src, middle, dest)
```

```
    print src → dest
```

```
    hanoi(n - 1, middle, dest, src)
```

Costo computazionale

- Ricorrenza: $T(n) = 2T(n - 1) + 1$
- Costo computazionale? $\mathcal{O}(2^n)$
- Questa soluzione è ottima (si può dimostrare)

Quicksort (Hoare, 1961)

Algoritmo di ordinamento basato su divide-et-impera

- Caso medio: $\mathcal{O}(n \log n)$
- Caso pessimo: $\mathcal{O}(n^2)$

Caso medio vs caso pessimo

- Il fattore costante di Quicksort è migliore di Merge Sort
- "In-memory": non utilizza memoria aggiuntiva
- Tecniche "euristiche" per evitare il caso pessimo
- Quindi spesso è preferito ad altri algoritmi

R. Sedgwick, "*Implementing Quicksort Programs*". Communications of the ACM, 21(10):847-857, 1978. <http://portal.acm.org/citation.cfm?id=359631>

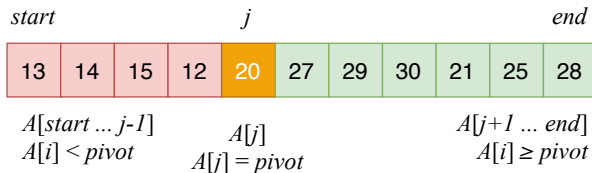
Quicksort

Input

- Vettore $A[0 \dots n - 1]$,
- Indici $start, end$ tali che $0 \leq start \leq end \leq n - 1$

Divide

- Sceglie un valore $p \in A[start \dots end]$ detto **perno (pivot)**
- Sposta gli elementi del vettore $A[start \dots end]$ in modo che:



- L'indice j del perno va calcolato opportunamente

Quicksort

Impera

Ordina i due sottovettori $A[start \dots j - 1]$ e $A[j + 1 \dots end]$ richiamando ricorsivamente Quicksort

Combina

Non fa nulla: infatti,

- il primo sottovettore,
- $A[j]$,
- il secondo sottovettore

formano già un vettore ordinato

Quicksort – pivot()

```
int perno(item[ ] A, int start, int end)
```

```
item pivot = A[start]
```

```
int j = start
```

```
for i = start + 1 to end do
```

```
    if A[i] < pivot then
        j = j + 1
        swap(A, i, j)
```

```
A[start] = A[j]
```

```
A[j] = pivot
```

```
return j
```

```
swap(item[ ] A, int i, int j)
```

```
item temp = A[i]
```

```
A[i] = A[j]
```

```
A[j] = temp
```

Funzionamento pivot()

<i>pivot</i>	<i>start</i>	<i>end</i>									
	20	14	28	29	15	27	12	30	21	25	13

<i>pivot</i>	<i>start</i>	<i>end</i>									
20	20	14	28	29	15	27	12	30	21	25	13

<i>pivot</i>	<i>i</i>										
20	20	14	28	29	15	27	12	30	21	25	13

<i>pivot</i>	<i>j</i>	<i>i</i>									
20	20	14	28	29	15	27	12	30	21	25	13

<i>pivot</i>	<i>j</i>	<i>i</i>									
20	20	14	28	29	15	27	12	30	21	25	13

<i>pivot</i>	<i>j</i>	<i>i</i>									
20	20	14	28	29	15	27	12	30	21	25	13

<i>pivot</i>	<i>j</i>	<i>i</i>									
20	20	14	15	29	28	27	12	30	21	25	13

$$pivot = A[start]$$

$$j = lo$$

$$i = lo+1$$

$$A[i] < pivot \rightarrow j=j+1, swap(A, i, j)$$

$$i = i+1$$

$$A[i] \geq pivot \rightarrow i=i+1$$

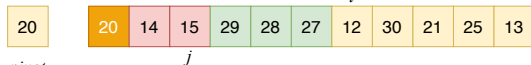
$$A[i] \geq pivot \rightarrow i=i+1$$

$$A[i] < pivot \rightarrow j=j+1, swap(A, i, j)$$

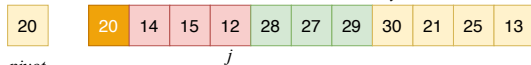
$$i = i+1$$

Funzionamento pivot()

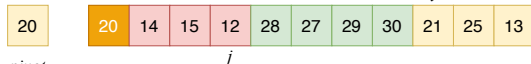
pivot

 $A[i] \geq \text{pivot} \rightarrow i=i+1$

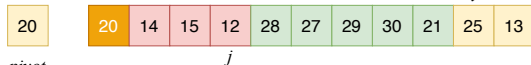
pivot

 $A[i] < \text{pivot} \rightarrow j=j+1, \text{swap}(A, i, j)$
 $i = i+1$

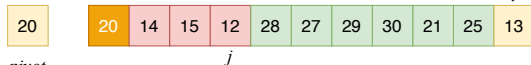
pivot

 $A[i] \geq \text{pivot} \rightarrow i=i+1$

pivot

 $A[i] \geq \text{pivot} \rightarrow i=i+1$

pivot

 $A[i] \geq \text{pivot} \rightarrow i=i+1$

pivot

 $A[i] < \text{pivot} \rightarrow j=j+1, \text{swap}(A, i, j)$
 $i = i+1$

pivot

 $A[\text{start}] = A[j]$ $A[j] = \text{pivot}$

Quicksort – Procedura principale

```
QuickSort(item[ ] A, int start, int end)
```

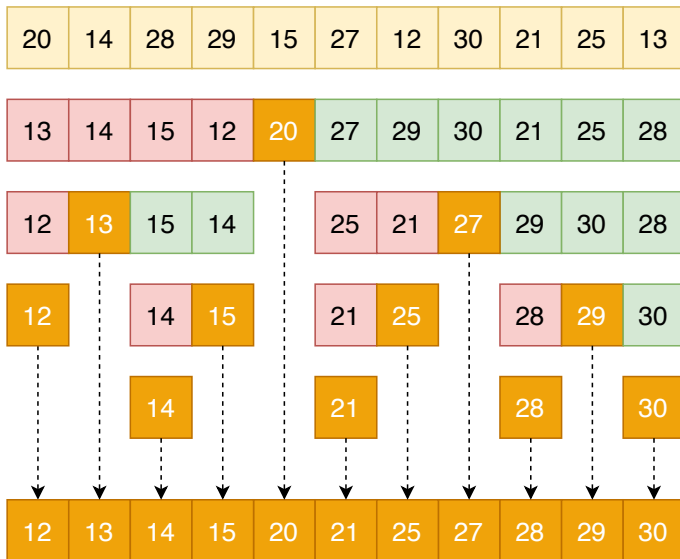
```
if start < end then
```

```
    int j = perno(A, start, end)
```

```
    QuickSort(A, start, j - 1)
```

```
    QuickSort(A, j + 1, end)
```

Svolgimento ricorsione



Quicksort: Complessità computazionale

Costo di `perno()`?

- $\Theta(n)$

Costo Quicksort: caso pessimo?

- Il vettore di dimensione n viene diviso in due sottovettori di dimensione 0 e $n - 1$
- $T(n) = T(n - 1) + T(0) + \Theta(n) = T(n - 1) + \Theta(n) = \Theta(n^2)$

Costo Quicksort: caso ottimo?

- Dato un vettore di dimensione n , viene sempre diviso in due sottoproblemi di dimensione $n/2$
- $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n)$

Quicksort: Complessità computazionale

Partizionamenti parzialmente bilanciati

- Il partizionamento nel caso medio di Quicksort è molto più vicino al caso ottimo che al caso peggiore
- Esempio: Partizionamento 9-a-1:

$$T(n) = T(n/10) + T(9n/10) + cn = \Theta(n \log n)$$

- Esempio: Partizionamento 99-a-1:

$$T(n) = T(n/100) + T(99n/100) + cn = \Theta(n \log n)$$

Note

- In questi esempi, il partizionamento ha proporzionalità limitata
- I fattori moltiplicativi possono essere importanti

Quicksort: Complessità computazionale

Caso medio

- Il costo dipende dall'ordine degli elementi, non dai loro valori
- Dobbiamo considerare tutte le possibili permutazioni
- Difficile dal punto di vista analitico

Caso medio: un'intuizione

- Alcuni partizionamenti saranno parzialmente bilanciati
- Altri saranno pessimi
- In media, questi si alterneranno nella sequenza di partizionamenti
- I partizionamenti parzialmente bilanciati “dominano” quelli pessimi

Quicksort: Selezione pivot euristica

Tecnica euristica: selezionare il valore mediano fra il primo elemento, l'ultimo elemento e il valore nella posizione centrale

```

int perno(item[ ] A, int start, int end)


---


int m =  $\lfloor (start + end) / 2 \rfloor$ 
if A[start] > A[end] then           % Sposta il massimo in ultima posizione
    | swap(A, start, end)
if A[m] > A[end] then               % Sposta il massimo in ultima posizione
    | swap(A, m, end)
if A[m] > A[start] then             % Sposta il mediano in prima posizione
    | swap(A, m, start)
item pivot = A[start]
[...]
```

Ripasso - Moltiplicazione matrici

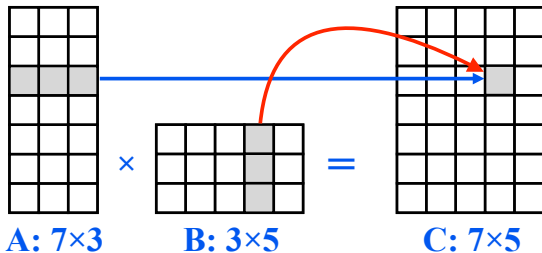
$$C = A \cdot B$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=0}^{n_k-1} a_{i,k} \cdot b_{k,j}$$

$$\begin{aligned} T(n) &= \Theta(n_i \cdot n_k \cdot n_j) \\ &= \Theta(n^3) \end{aligned}$$

```
matrixProduct(real[][] A, B, C, int ni, nk, nj)
```

```
for i = 0 to ni - 1 do                                % Righe
    for j = 0 to nj - 1 do                            % Colonne
        C[i, j] = 0
        for k = 0 to nk - 1 do
            C[i, j] = C[i, j] + A[i, k] · B[k, j]
```



Approccio divide-et-impera

Suddividiamo le matrici $n \times n$ in quattro matrici $n/2 \times n/2$

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{bmatrix}$$

Calcolo prodotto matrice

$$C = \begin{bmatrix} A_{1,1} \times B_{1,1} + A_{1,2} \times B_{2,1} & A_{1,1} \times B_{1,2} + A_{1,2} \times B_{2,2} \\ A_{2,1} \times B_{1,1} + A_{2,2} \times B_{2,1} & A_{2,1} \times B_{1,2} + A_{2,2} \times B_{2,2} \end{bmatrix}$$

Equazione di ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 8T(n/2) + n^2 & n > 1 \end{cases}$$

Algoritmo di Strassen

Calcolo elementi intermedi

$$X_1 = (A_{11} + A_{22}) \times (B_{11} + B_{22})$$

$$X_2 = (A_{21} + A_{22}) \times B_{11}$$

$$X_3 = A_{11} \times (B_{12} - B_{22})$$

$$X_4 = A_{22} \times (B_{21} - B_{11})$$

$$X_5 = (A_{11} + A_{12}) \times B_{22}$$

$$X_6 = (A_{21} - A_{11}) \times (B_{11} + B_{12})$$

$$X_7 = (A_{12} - A_{22}) \times (B_{21} + B_{22}).$$

Equazione di ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 7T(n/2) + n^2 & n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = \Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2.81})$$

Calcolo matrice finale

$$C = \begin{bmatrix} X_1 + X_4 - X_5 + X_7 & X_3 + X_5 \\ X_2 + X_4 & X_1 + X_3 - X_2 + X_6 \end{bmatrix}$$

Moltiplicazione matrici – Panoramica storica

Algoritmo di Strassen (1969)

- $\Theta(n^{2.81})$
- Il primo ad “scoprire” che era possibile moltiplicare due matrici in meno di n^3 moltiplicazioni scalari
- Fattori moltiplicativi più alti, stabilità numerica più bassa
- Rule-of-thumb: applicabile se $n \geq 100$;

Limite inferiore

- $\Omega(n^2)$

Moltiplicazione matrici – Panoramica storica

Coppersmith and Winograd (1990)

- $\mathcal{O}(n^{2.37\dots})$
- Attuale algoritmo migliore
- Fattori moltiplicativi molto alti

Year	Reference	# mult. step	# add. # step	Total operations
1969	Strassen	7	18	$7n^{\log_2 7} - 6n^2$
1971	Winograd	7	15	$6n^{\log_2 7} - 5n^2$
2017	Karstadt, Schwartz	7	12	$5n^{\log_2 7} - 4n^2 + 3n^2 \log_2 n$
2023	Schwartz, Vaknin	7	12	$5n^{\log_2 7} - 4n^2 + 1.5n^2 \log_2 n$

Conclusioni

Quando applicare divide-et-impera

- I passi “divide” e “combina” devono essere semplici
- Ovviamente, i costi devono essere migliori del corrispondente algoritmo iterativo
 - Esempio ok: sorting
 - Esempio non ok: ricerca del minimo

Ulteriori vantaggi

- Facile parallelizzazione
- utilizzo ottimale della cache (“cache oblivious”)

Gap

Gap

In un vettore V contenente $n \geq 2$ interi, un **gap** è un indice i , $0 < i \leq n - 1$, tale che $V[i - 1] < V[i]$.

- Dimostrare che se $n \geq 2$ e $V[0] < V[n - 1]$, allora V contiene almeno un gap
- Progettare un algoritmo che, dato un vettore V contenente $n \geq 2$ interi e tale che $V[0] < V[n - 1]$, restituisca la posizione di un gap nel vettore.

Gap

Per assurdo:

- Supponiamo che non ci siano gap nel vettore
- Allora $V[0] \geq V[1] \geq V[2] \geq \dots \geq V[n-2] \geq V[n-1]$
- Assurdo, perché $V[0] < V[n-1]$.

Gap – Dimostrazione per induzione

Proviamo a riformulare la proprietà tenendo conto di due indici:

- Sia V un vettore di dimensione n
- Siano i, j due indici tali che $1 \leq i < j \leq n$ e $V[i] < V[j]$

In altre parole, ci sono più di due elementi nel sottovettore $V[i \dots j]$ e il primo elemento $V[i]$ è più piccolo dell'ultimo elemento $V[j]$.

Gap – Dimostrazione per induzione

Vogliamo provare per induzione sulla dimensione n del sottovettore che il sottovettore contiene un gap.

- **Caso base:** $n = j - i + 1 = 2$, i.e. $j = i + 1$:
 $V[i] < V[j]$ implica che $V[i] < V[i + 1]$, che è un gap.
- **Ipotesi induttiva:** dato un qualunque (sotto)vettore $V[h \dots k]$ di dimensione $n' < n$, tale che $V[h] < V[k]$, allora $V[h \dots k]$ contiene un gap
- **Passo induttivo:** consideriamo un qualunque elemento m tale che $i < m < j$. Almeno uno dei due casi seguenti è vero:
 - Se $V[m] < V[j]$, allora esiste un gap in $V[m \dots j]$, per ipotesi induttiva
 - Se $V[i] < V[m]$, allora esiste un gap in $V[i \dots m]$, per ipotesi induttiva

Gap

```
int gap(int[] V, int n)
```

```
return gapRec(V, 1, n)
```

```
int gapRec(int[] V, int i, int j)
```

```
if j == i + 1 then
```

```
    return j
```

```
int m =  $\lfloor (i + j) / 2 \rfloor$ 
```

```
if V[m] < V[j] then
```

```
    return gapRec(V, m, j)
```

```
else
```

```
    return gapRec(V, i, m)
```

Performance evaluation

n	Iterativa (ms)	Ricorsiva (μ s)
10^3	60.00	2.05
10^4	610.00	2.78
10^5	6 110.00	3.36
10^6	62 440.00	4.01
10^7	621 690.00	4.87
10^8	6 205 720.00	5.47